Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 5 – Foundation of Algorithm
Tanggal Praktikum	: Senin, 11 Mei 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Peta Terowongan dan Ruang Terisolasi

Deskripsi Soal

Sebuah fasilitas bawah tanah memiliki beberapa ruang yang terhubung oleh terowongan. Denah koneksi ruang disimpan dalam bentuk adjacency matrix. Tim eksplorasi ingin mengetahui seberapa banyak koneksi yang dimiliki tiap ruang, ruang mana yang paling terhubung, dan apakah ada ruang yang benar-benar terisolasi. Tugas Anda adalah membaca peta tersebut dan menghasilkan ringkasan konektivitasnya.

Hitung derajat setiap simpul, simpul maksimum, dan simpul terisolasi.

Kondisi/Aturan

1. Graph tak berarah
2. Adjacency matrix berukuran N x N
3. matrix[i][j] adalah 0 atau 1
4. Derajat simpul i = jumlah 1 pada baris i
5. Jika ada lebih dari satu simpul dengan derajat maksimum, pilih indeks terkecil
6. Simpul terisolasi adalah simpul dengan derajat 0

Format Input

N m11 m12 ... m1N m21 ... mNN

Format Output

DEGREE i x ... *MAX_VERTEX k* *ISOLATED ...*

Jika tidak ada simpul terisolasi:

ISOLATED NONE

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0</u> *DEGREE 0 2* *DEGREE 1 2* *DEGREE 2 2* *DEGREE 3 0* *MAX_VERTEX 0* *ISOLATED 3*

Soal 2 – Jadwal Misi Bertabrakan

Deskripsi Soal

Sebuah pusat komando memiliki daftar misi yang saling bergantung. Beberapa misi baru dapat dijalankan jika misi lain telah selesai terlebih dahulu. Sebelum menyusun jadwal final, sistem harus memastikan bahwa seluruh misi memang dapat diselesaikan tanpa konflik ketergantungan melingkar. Anda diminta menentukan apakah susunan prasyarat yang diberikan masih memungkinkan semua misi dijalankan.

Tentukan apakah semua misi dapat diselesaikan jika tiap misi memiliki prasyarat.

Kondisi/Aturan

1. Ada N misi bernomor 0..N-1
2. Ada M pasangan a b, artinya a bergantung pada b
3. Semua misi bisa diselesaikan jika graph dependensi tidak memiliki siklus

Format Input

N M a1 b1 a2 b2 ... aM bM

Format Output

BISA

atau

TIDAK BISA

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

3 3 1 0 2 1 0 2 *TIDAK BISA*